Diseño Estructura de almacenamiento

La base de datos del sistema se diseñó bajo un modelo relacional, con el propósito de garantizar una estructura organizada, consistente y adecuada para la gestión de la información.

El diseño contempla la relación entre los colaboradores, sus patrones biométricos y los registros de asistencia, asegurando la integridad y coherencia de los datos almacenados. Asimismo, se consideró la conservación del historial de marcaciones, de manera que la información permanezca disponible aun cuando un colaborador sea desactivado del sistema.

La estructura de la base de datos fue definida considerando criterios de integridad referencial, consistencia de la información y trazabilidad de los registros, permitiendo mantener un historial confiable de las operaciones relacionadas con el control de asistencia.

Estructura por entidad

A continuación, se detalla cada entidad del sistema, sus campos, tipos de dato y restricciones principales.

Entidad: usuarios

Almacena las cuentas del personal administrativo y del administrador del sistema que acceden al panel de gestión.

Campo	**Tipo**	**Descripción**
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador único del usuario.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	Nombre de usuario para autenticarse en el sistema. Único.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre completo de la persona.
rol	VARCHAR(30)	Rol asignado: administrador, personal_administrativo o recepcion.
intentos_fallidos	SMALLINT	Conteo de intentos de acceso fallidos consecutivos.

bloqueado_hasta	TIMESTAMP	Fecha y hora hasta la que la cuenta permanece bloqueada por intentos fallidos.
creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro.

Entidad: colaboradores

Registra al personal del Centro de Salud sujeto a control de asistencia (Proceso 1 y 3).

Campo	**Tipo**	**Descripción**
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador único del colaborador.
codigo	VARCHAR(20)	Código institucional del colaborador. Único.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre completo del colaborador.
puesto	VARCHAR(100)	Puesto o cargo que desempeña.
estado	VARCHAR(20)	Estado del colaborador: activo o inactivo.
creado_por	BIGINT (FK → usuarios.id)	Usuario que realizó el enrolamiento.
creado_en / actualizado_en	TIMESTAMP	Fechas de creación y última actualización del registro.

Entidad: patrones_biometricos

Guarda el patrón periorbital generado durante el enrolamiento. Relación 1 a 1 con colaboradores.

Campo	**Tipo**	**Descripción**
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador único del patrón.

colaborador_id	BIGINT (FK → colaboradores.id, único)	Colaborador al que pertenece el patrón.
embedding	BYTEA	Vector biométrico serializado de la región periorbital.
num_muestras	SMALLINT	Número de muestras capturadas durante el enrolamiento (5 por defecto).
fecha_captura	TIMESTAMP	Fecha en que se generó el patrón.
vigente	BOOLEAN	Indica si el patrón está activo para comparación.

Entidad: marcaciones

Registra cada entrada y salida identificada por el sistema (Proceso 2).

Campo	**Tipo**	**Descripción**
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador único de la marcación.
colaborador_id	BIGINT (FK → colaboradores.id)	Colaborador que generó la marcación.
fecha / hora	DATE / TIME	Fecha y hora en que se registró la marcación.
tipo	VARCHAR(10)	Tipo de marcación: entrada o salida.
origen_biometrico	BOOLEAN	Indica si la marcación se originó por reconocimiento biométrico o de forma manual.
umbral_confianza	NUMERIC(5,4)	Puntaje de coincidencia obtenido al momento del marcaje.
creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro.

Entidad: registros_contingencia

Respalda las marcaciones manuales realizadas cuando el sistema biométrico no está disponible (Proceso 7).

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador único del registro de contingencia.
marcacion_id	BIGINT (FK → marcaciones.id)	Marcación digital asociada, una vez transcrita.
colaborador_id	BIGINT (FK → colaboradores.id)	Colaborador que registró asistencia de forma manual.
observacion	TEXT	Detalle de la incidencia (falla eléctrica, de cámara o de software).
transcrito_por	BIGINT (FK → usuarios.id)	Usuario que transcribió el registro manual al sistema.
fecha_transcripcion	TIMESTAMP	Fecha en que se transcribió el registro.
creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro.

Entidad: configuracion

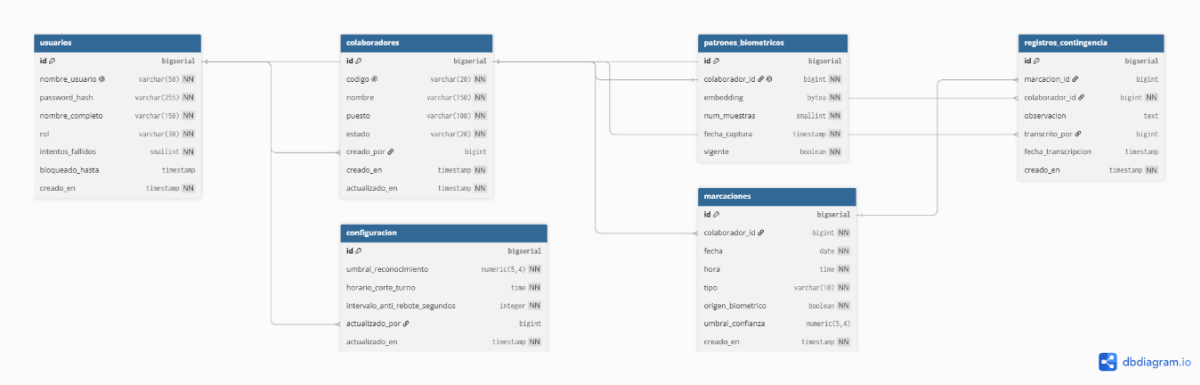
Parámetros técnicos ajustables por el administrador del sistema (Proceso 6).

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGSERIAL (PK)	Identificador del registro de configuración.
umbral_reconocimiento	NUMERIC(5,4)	Umbral de aceptación para considerar una coincidencia válida.
horario_corte_turno	TIME	Hora que define el corte entre turnos para determinar entrada/salida.

intervalo_anti_rebote_segundos	INTEGER	Tiempo mínimo entre dos marcaciones del mismo colaborador.
actualizado_por	BIGINT (FK → usuarios.id)	Administrador que realizó el último cambio.
actualizado_en	TIMESTAMP	Fecha del último cambio de configuración.

Modelo entidad-relación

El siguiente diagrama muestra las seis entidades del sistema y sus relaciones: un colaborador posee un único patrón biométrico, genera múltiples marcaciones a lo largo del tiempo, y tanto los colaboradores como la configuración del sistema quedan vinculados al usuario administrativo que los gestiona.



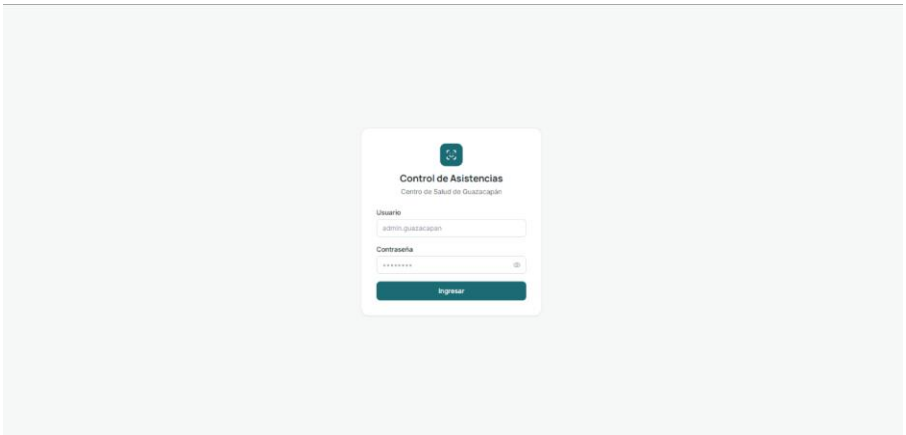
Maquetización

La maquetización se desarrolló como una aplicación web con navegación por menú lateral, siguiendo una disposición consistente en las cuatro pantallas principales: una barra lateral fija con el logotipo institucional y los accesos a Marcaje, Enrolamiento y Personal, y un encabezado superior con el título de la pantalla activa y el usuario en sesión.

Paleta de color: tono teal profundo (#1B6B75) como color primario, aplicado a botones y estados activos del menú; verde (#3F9142) para confirmaciones y estados activos; ámbar (#E2A33C) y rojo

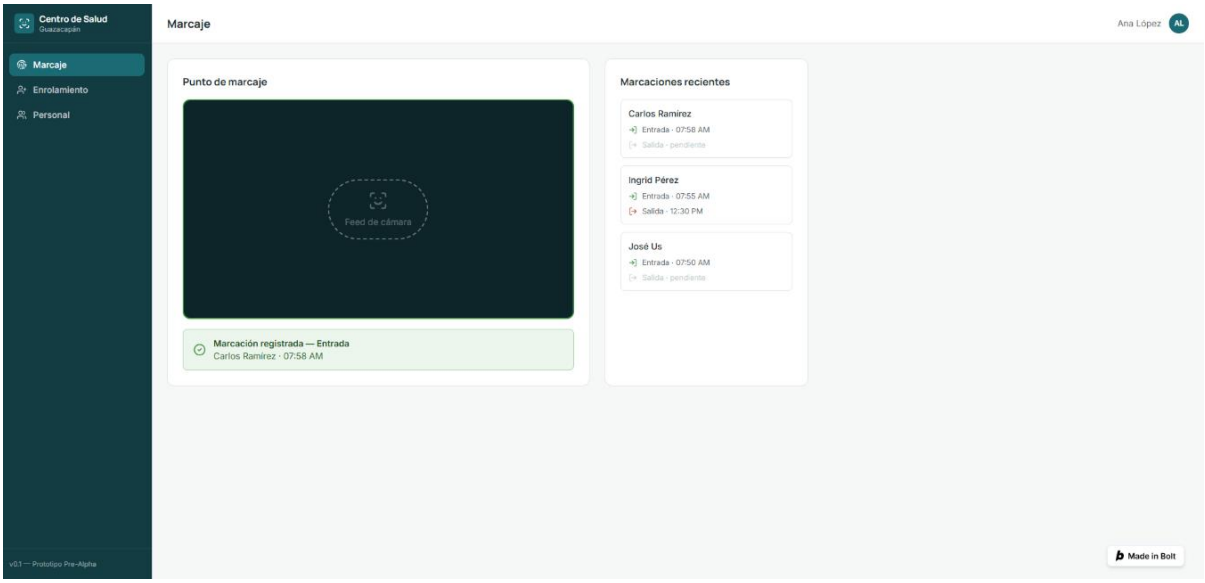
(#C0503E) para estados pendientes o de alerta; fondo neutro claro (#F6F8F7) para mantener el foco en el contenido. Tipografía: Manrope para títulos y navegación, Inter para texto de formularios y tablas, priorizando legibilidad en pantallas de uso administrativo.

Pantalla de inicio de sesión



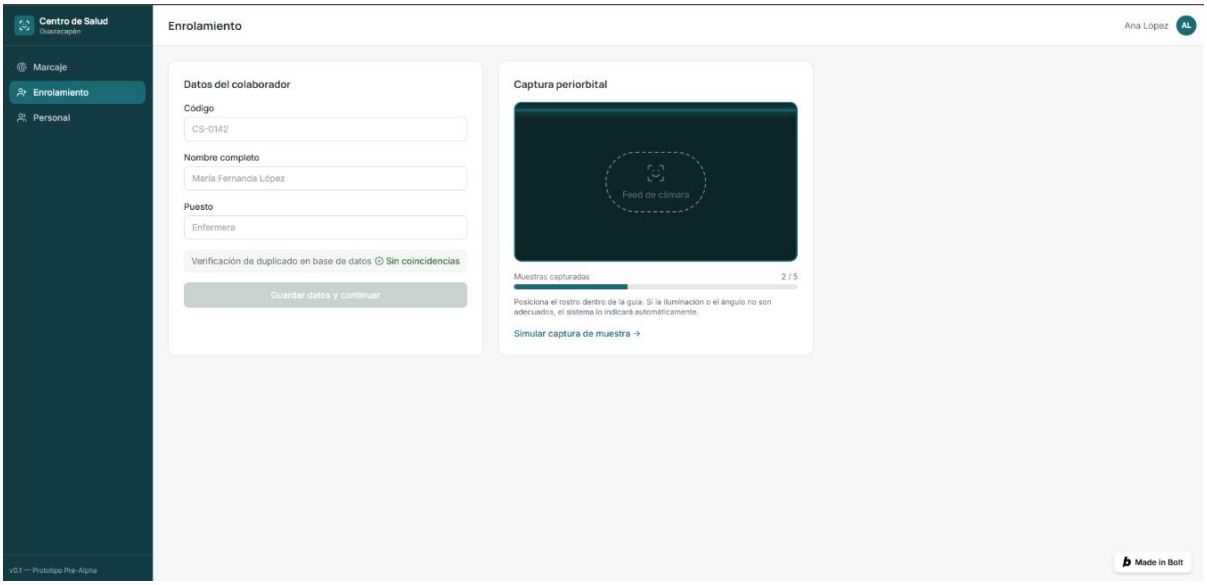
Pantalla de marcaje

Punto de marcaje biométrico. Cada colaborador se muestra en una sola tarjeta con su entrada y, debajo, su salida cuando ya fue registrada; mientras no marque salida se indica como pendiente.



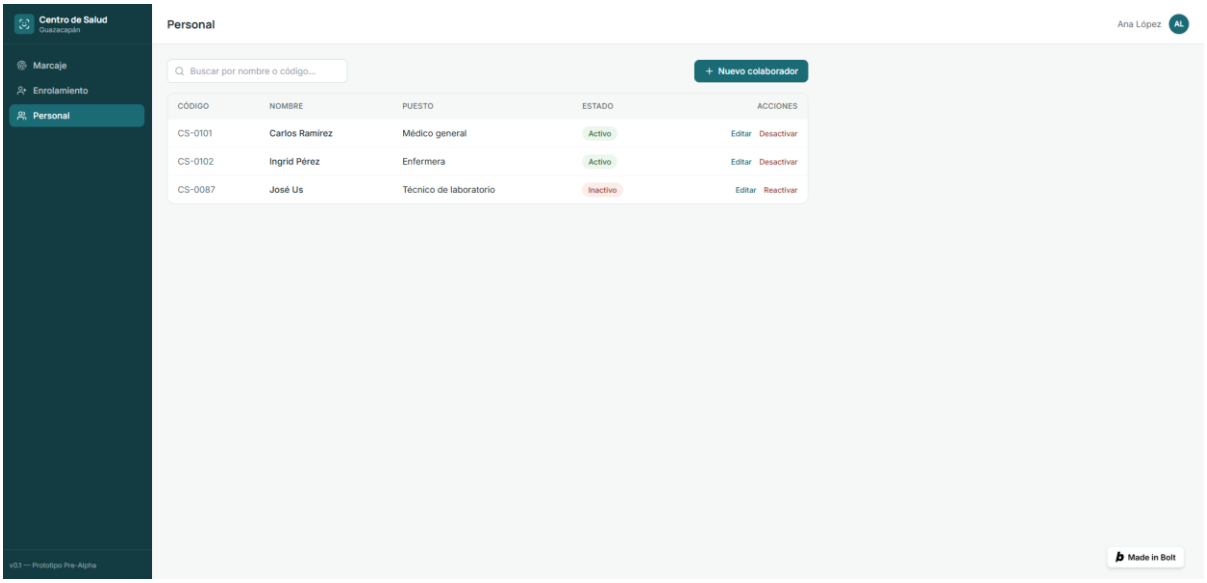
Pantalla de enrolamiento

Formulario de datos del colaborador junto al panel de captura periorbital, con verificación de duplicados y barra de progreso de las 5 muestras requeridas (Proceso 1).



Pantalla de gestión de personal

Listado de colaboradores con buscador, estado (activo/inactivo) y acciones de edición, desactivación y reactivación (Proceso 3).



Prototipo

Se desarrolló un prototipo navegable en versión no funcional (Pre-Alpha) a partir del código de las cuatro pantallas descritas en el apartado 5.3. El prototipo permite recorrer visualmente los flujos de Marcaje, Enrolamiento y Gestión de Personal, pero no ejecuta reconocimiento biométrico real ni persiste datos: su propósito es validar la disposición de pantallas, la navegación y el lenguaje visual antes de iniciar la implementación funcional del sistema.

El prototipo se construyó y se aloja mediante Bolt.new, una plataforma gratuita que permite generar y publicar interfaces React a partir de código, y puede consultarse en el siguiente enlace:

https://periorbital-biometri-5ii7.bolt.host